

Adressage IP

Suivi documentaire

Éditeur	Version	Date	Modification
Thomas SCULFORT	1.0	15/09/2024	Version Initiale

Sommaire

Rappels sur l'Adressage IP.....	2
1- Pré requis.....	2
2- Adresses IPv4 et classes d'adresses.....	2
Classe A.....	2
Classe B.....	2
Classe C.....	2
Adresses particulières.....	3
3-Les sous réseaux.....	4
3.1 Pourquoi des sous réseaux ?.....	4
3.2 Rôle du sous réseaux.....	4
3.2 Mise en œuvre de sous réseaux.....	4

Rappels sur l'Adressage IP

1- Pré requis

Codage binaire-décimal => cours n°1. Opérations logiques et cours n°5 sur l'adressage IP du module SI2.

2- Adresses IPv4 et classes d'adresses

Identifiant

Identifiant

Une adresse IPv4 (32bits ou 4 octets) comporte 2 parties : 1100 0101 1010 0011 1110 0111 0101 0101

Une adresse IPv4 utilise la **notation décimale pointée** : par exemple 192.168.1.41

Dans une adresse IP, la distinction entre la partie *Id_réseau* et la partie *Id_hôte* se fait grâce au **masque de sous réseau** : Les bits du masque de sous réseau qui sont à « 1 » identifient la partie **Id_réseau** de l'adresse IP et ceux qui sont à « 0 » identifient la partie **Id_hôte**.

Avec l'IP de l'exemple précédent 1100 0101 1010 0011 1110 0111 0101 0101 (197.163.231.85)

Le masque de sous réseau serait : 1111 1111 1111 1111 1111 0000 0000 0000 soit 255.255.240.0

Les 3 classes d'adresses (A, b et C) couramment utilisées. Deux autres (C et D) sont réservées.

Classe	Adresse IPv4 sur 32 bits	
7 1 1 bit Id Id_réseau Classe A	Masque de sous réseau : 255 . 0 . 0 . 0	126 (2^7) adresses Réseau 16 777 214 ($2^{24} - 2$) adresses Machines Adresses réservées aux réseaux locaux : 10.0.0.0 à 10.255.255.255
Classe B	Masque de sous réseau : 255 . 255 . 0 . 0	16 384 (2^{14}) adresses Réseau 65 534 ($2^{16} - 2$) adresses Machines Adresses réservées aux réseaux locaux : 172.16.0.0 à 172.31.255.255
21 bits Id Classe C	Masque de sous réseau : 255 . 255 . 255 . 0	2 097 152 (2^{21}) adresses Réseau 254 ($2^8 - 2$) adresses Machines Adresses réservées aux réseaux locaux : 192.168.0.0 à 192.168.255.255

Adresses particulières

Lorsqu'on annule la partie `Id_machine`, c'est-à-dire lorsqu'on remplace les bits réservés aux machines du réseau par des zéros (par exemple **192.168.1.0**), on obtient ce que l'on appelle

l'adresse réseau.

Lorsqu'on remplace les bits réservés aux machines par des 1 (par exemple **192.168.1.255**), on obtient ce que l'on appelle

l'adresse de diffusion ou de broadcast

Il s'agit d'une adresse spécifique, permettant d'envoyer un message à **toutes les machines** situées sur le réseau spécifié par `ID_réseau`.

Ces 2 adresses (du réseau et de broadcast) ne peuvent pas être attribuées à un hôte du réseau.

Enfin, l'adresse **127.0.0.1** est appelée

adresse de rebouclage (loopback),

car elle désigne la **la machine locale (localhost).**

N'oubliez pas le processus **APIPA** (**A**utomatic **P**rivate **I**nternet **P**rotocol **A**ddressing) qui permet à un système d'exploitation de s'attribuer automatiquement une adresse IP, lorsque le serveur **DHCP** est hors service.

APIPA utilise la plage d'adresses IP **169**.254.0.0/16 (ou 169.254.0.0/255.255.0.0).

3-Les sous réseaux

3.1 Pourquoi des sous réseaux ?

Dans une entreprise, un réseau unique n'est pas envisageable pour différentes raisons :

- Sécurité et confidentialité des données : un employé n'a pas à avoir accès au serveur de la comptabilité ou tout autre machine contenant des informations qu'il n'est pas sensé utiliser.
- Un trop grand nombre d'hôtes peut altérer les performances du réseau.

3.2 Rôle du sous réseaux

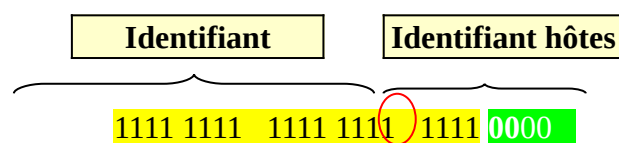
Pour répondre aux besoins de sécurité, confidentialité, performance et autres critères, on décompose un réseau en plusieurs parties (sous réseaux) plus petites et indépendantes.

Pour mettre en œuvre des sous réseaux, il faut utiliser un certain nombre de bits initialement prévus pour l'ID_machine et les affecter à l'identification des sous réseaux (qui est alors).

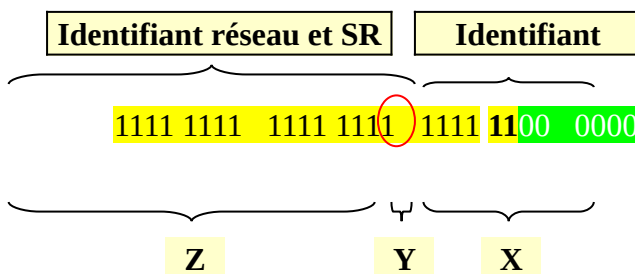
Cela a donc pour effet de modifier le masque de sous réseau dans lequel un ou plusieurs "0" vont être remplacés par des « 1 » en fonction du nombre de sous réseaux que l'on veut mettre en place. Voir exemples ci-dessous.

Reprenons l'exemple précédent :

On avait le masque de sous réseaux suivant :
0000 0000



Avec des sous réseaux,
le nouveau masque sera de la forme :
0000



Si X = nombre de bits pour l'identification hôtes, on aura alors :

$2^X - 2$ hôtes (IP) possibles

Si Y = nombre de bits pour l'identification SR, on aura alors :

2^Y sous réseaux possibles

Si Z = nombre de bits du masque initial, on aura alors :

$Z + Y + X = 32 \Leftrightarrow X + Y = 32 - Z$

La mise en œuvre de sous réseaux consiste donc à satisfaire les besoins (Nb de sous réseaux/ Nb d'hôtes) en s'assurant que les trois équations sont respectées (c'est des math !!!).

3.2 Mise en œuvre de sous réseaux

La mise en œuvre de sous réseaux se fait en 2 étapes :

1. Identification des sous réseaux et plan d'adressage IP (IP disponibles pour les hôtes) ;
2. Mise en place de l'architecture réseau.

La réalisation de première étape (identification des IP réseaux et hôtes) devra se faire en fonction de la façon dont on gère les adresses IP : Utilisation des **classes d'adresses** ou utilisation du **CIDR**.

Rappel : le système **CIDR (Classless Inter-Domain Routing)** ne fait plus référence aux classes A, B ou C. Le masque de sous-réseau ne peut plus être déduit de l'adresse IP elle-même.

Le masque de sous réseau est donné sous la forme « /x » où x représente le nombre de bits identifiant le réseau.

Par exemple, si un réseau dispose d'une adresse IP associée au masque « /25 », il disposera alors de :

$$2^{32-25} = 2^7 = 128 \text{ adresses IP (IP réseau et broadcast incluses } \Rightarrow 126 \text{ IP utilisables)}$$

Méthode pour le calcul et l'identification des sous réseaux :

	Avec les classes d'adresse	Avec le CIDR
	On donne l'IP 150.10.4.0 et masque quelconque $\alpha.\beta.\gamma.\delta$	On donne l'IP 150.10.4.0 / 22
①	Déterminer la classe à partir de l'IP. Pour cela, on convertit en binaire l'octet de poids fort et on regarde les 3 bits de gauche : ✓ Si l'octet commence par 0 alors il s'agit classe A, ✓ Si l'octet commence par 10 alors il s'agit classe B, ✓ Si l'octet commence par 110 alors il s'agit classe C, Ici on a : 150 $\Rightarrow$ 1001 0110 ; « 10 » $\Rightarrow$ classe B. On en déduit alors le masque par défaut : Classe B $\Rightarrow$ masque par défaut 255.255.0.0	Indépendant des classes $\Rightarrow$ rien à faire
②	On compare le masque par défaut et le masque utilisé (fourni, ici $\alpha.\beta.\gamma.\delta$) : ➤ Si les 2 masques sont identiques $\Rightarrow$ pas de SR existant, le masque fourni = masque par défaut ; ➤ Si les 2 masques sont différents $\Rightarrow$ il y a des SR. Il faut alors déterminer le Nb de bits utilisés dans le masque fourni par rapport au masque par défaut. Si Y = nombre de bits pour l'identification SR, on aura alors 2^Y sous réseaux.	Si rien n'est clairement spécifié, le masque fourni (ici (/22) correspond au masque du réseau de l'entreprise, c'est-à-dire sans aucun sous réseau !
③	S'il n'y a pas de SR existant, il faut déterminer combien de bits sont nécessaires pour répondre aux besoins en sous réseaux et en nombre d'hôtes. Si Y = nombre de bits pour l'identification SR, il faut alors que $2^Y \geq$ Nb de sous réseaux demandés. Il faut ensuite essayer de répondre aux autres besoins, à savoir le nombre d'hôtes nécessaires. Si X = nombre de bits pour l'identification hôtes, il faut alors que $2^X - 2 \geq$ Nb d'hôtes souhaités.	

Si Z= nombre de bits du masque initial, la nouvelle répartition du nombre de bits entre les sous réseaux (Y) et les hôtes (X) devra respecter l'égalité $Z + Y + X = 32$	
④ Dans ce cas, Z dépend de la classe (ici B => Z = 16) ⇒ $Y + X = 32 - 16 = 16$ Si l'on détermine en premier Y alors $X = 16 - Y$ Si l'on détermine en premier X alors $Y = 16 - X$	Dans l'exemple, Z = 22 ⇒ $Y + X = 32 - 22 = 10$ Si l'on détermine en premier Y alors $X = 10 - Y$ Si l'on détermine en premier X alors $Y = 10 - X$
Supposons que l'on veuille obtenir 5 SR avec un nombre d'hôtes non imposé. Etudions les deux techniques. Ce qui est commun c'est le nombre de SR. Il faut trouver Y tel que $2^Y \geq 5 \Rightarrow Y \geq 3$ car $2^3 = 8$ ($2^2 = 4$). On choisit Y le plus petit possible afin d'obtenir le plus grand nombre d'hôtes. Donc $Y = 3$.	
Déterminons le nombre d'hôtes : $Y + X = 16 \Rightarrow X = 16 - Y \Rightarrow X = 16 - 3 \Rightarrow \underline{X = 13}$ On pourra donc avoir $2^{13} - 2 = 8190$ hôtes.	Déterminons le nombre d'hôtes : $Y + X = 10 \Rightarrow X = 10 - Y \Rightarrow X = 10 - 3 \Rightarrow \underline{X = 7}$ On pourra donc avoir $2^7 - 2 = 126$ hôtes.

Dans l'exemple on est parti du fait que l'on demande 5 SR, on en déduit le nombre d'hôtes possibles. On aurait pu commencer en fonction du nombre d'hôtes demandés et en déduire le nombre de sous réseaux possibles.

Quels que soient les besoins, il faut résoudre un système à 3 équations. La plupart du temps cela est possible mais il se peut que cela ne le soit pas. Il faut alors modifier les besoins (diminuer le nombre de sous réseaux et/ou le nombre d'hôtes) ou bien choisir une classe d'adresses différente.

Une adresse IP peut correspondre à différents types :

- Une adresse réseau
- Une adresse d'hôte
- Une adresse de broadcast

Comment peut-on identifier le type d'adresse ?

Exemple 1 :

Soit les adresses IP 100.48.40.00, 100.48.55.255 et 100.48.48.04 toutes les trois associées au masque 255.255.248.0.

Comment faire pour identifier à quel type d'adresse correspond chacune des 3 IP ?

1. On écrit le masque de sous réseau en binaire ce qui permet de mettre en évidence la partie réseau et la partie hôte :

Ici toutes les IP sont associées **au masque 255.255.248.0**.

Binaire =>

1111 1111.1111 1111.1111 1000.0000 0000

2. On n'analyse ensuite que la partie identification_hôtes de l'adresse IP à traiter :

✓ 100.48.40.00 0110 0100.0011 0000.0010 1000. 0000 0000

Si tous les bits hôtes sont à 0 => **IP réseau**

✓ 100.48.55.255 0110 0100. 0011 0000.0011 0111. 1111 1111

Si tous les bits hôtes sont à 1 => **IP broadcast**

✓ 100.48.48.04 0110 0100.0011 0000.0011 0000. 0000 0100

S'il y a au moins un bit à 1 et un autre à 0 => **IP hôte**

De 000. 0000 0001
A 111. 1111 1110

Exemple 2 :

Soit les adresses IP 192.148.16.64, 192.148.16.112 et 192.148.16.127 toutes les trois associées au masque 255.255.255.192.

Indiquez, pour chaque adresse, s'il s'agit d'une IP réseau, d'un hôte ou de broadcast.

1. On écrit le masque de sous réseau en binaire ce qui permet de mettre en évidence la partie réseau et la partie hôte :

Ici toutes les IP sont associées au masque 255.255.255.192.

Binaire => 1111 1111.1111 1111.1111 1111.1100 0000

2. On n'analyse ensuite que la partie identification_hôtes de l'adresse IP à traiter. Utilisez le tableau ci-dessous pour convertir le **dernier octet** :

	128	64	32	16	8	4	2	1
64	0	1	0	0	0	0	0	0
112	0	1	1	1	0	0	0	0
127	0	1	1	1	1	1	1	1

Reportez vos résultats ci-dessous et indiquez à quels types d'adresses cela correspond :

✓ 192.148.16.64 1100 0000.1001 0100.0001 0000.0100 0000 => réseau

✓ 192.148.16.112 1100 0000.1001 0100.0001 0000.0111 0000 => hôte

✓ 192.148.16.127 1100 0000.1001 0100.0001 0000.0111 1111 => broadcast

Comment savoir si plusieurs adresses IP appartiennent à un même réseau ?

1. Avec le ET logique entre chaque IP et le masque, si les résultats des ET sont différents => les IP sont dans des réseaux différents, si les résultats des ET sont identiques => les IP sont dans le même réseau.

IP1 = 100.48.49.224	0110 0100. 0011 0000. 0011 0001. 1110 0000	Réseau 1
Masque 255.255.248.0	1111 1111. 1111 1111. 1111 1000 0000 0000	
ET logique	0110 0100. 0011 0000. 0011 0000 0000 0000	
IP2 = 100.48.47.04	0110 0100. 0011 0000. 0010 1111. 0000 0100	Réseau 2
Masque 255.255.248.0	1111 1111. 1111 1111. 1111 1000 0000 0000	
ET logique	0110 0100. 0011 0000. 0010 1000 0000 0000	
IP3 = 100.48.48.16	0110 0100. 0011 0000. 0011 0000. 0001 0000	
Masque 255.255.248.0	1111 1111. 1111 1111. 1111 1000 0000 0000	
ET logique	0110 0100. 0011 0000. 0011 0000 0000 0000	
IP4 = 100.48.46.192	0110 0100. 0011 0000. 0010 1110. 1100 0000	
Masque 255.255.248.0	1111 1111. 1111 1111. 1111 1000 0000 0000	
ET logique	0110 0100. 0011 0000. 0010 1000 0000 0000	

ou

2. Grâce au masque de sous réseau, on n'analyse que la partie `identification_réseau` des différentes adresses IP (on fait abstraction de la partie `hôte`).

On utilisera le masque 255.255.248.0 pour toutes les IP proposées.

255.255.248.0 => 1111 1111. 1111 1111. 1111 1000 0000 0000

Partie identification

IP1 = 100.48.49.224
 IP2 = 100.48.47.04
 IP3 = 100.48.48.16
 IP4 = 100.48.46.192

0110 0100. 0011 0000. 0011 0001. 1110 0000
 0110 0100. 0011 0000. 0010 1111. 0000 0100
 0110 0100. 0011 0000. 0011 0000. 0001 0000
 0110 0100. 0011 0000. 0010 1110. 1100 0000

Partie commune aux IP Partie Partie non utilisée

Réseau 1
 Réseau 2

Réseau 1 : 0110 0100. 0011 0000. 0011 0000. 0000 0000 => 100.48.48.0

Réseau 2: 0110 0100. 0011 0000. 0010 1000. 0000 0000 => 100.48.40.0